

1. FUNDAMENTOS

Orden: siempre $m \times n$ (m = filas, n = columnas)

Notación: $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ con $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$

a_{ij} : primero la **fila** i , luego la **columna** j

Ej.: a_{34} = elemento en fila 3, columna 4

Vector fila (orden $1 \times n$): $[a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}]$

Vector columna (orden $m \times 1$): $\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$

Igualdad: $A = B \Leftrightarrow$ mismo orden y $a_{ij} = b_{ij} \ \forall i, j$

2. TIPOS DE MATRICES

Tipo	Condición
Cuadrada	$m = n$
Diagonal	$a_{ij} = 0$ si $i \neq j$; $a_{ij} \neq 0$ si $i = j$
Escalar	Diagonal con todos = c en la diagonal
Identidad I_n	$a_{ij} = 1$ si $i = j$; $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$
Nula 0	$a_{ij} = 0 \ \forall i, j$
Triang. superior	$a_{ij} = 0$ para $j < i$ (ceros debajo diag.)
Triang. inferior	$a_{ij} = 0$ para $j > i$ (ceros encima diag.)
Simétrica	$A = A^T$, es decir $a_{ij} = a_{ji}$
Antisimétrica	$A = -A^T$; diagonal principal = 0

Antisimétrica: si $a_{ii} = -a_{ii}$ entonces $a_{ii} = 0$. La diagonal principal es siempre todo ceros.

3. OPERACIONES

Suma $A \pm B$: requiere **mismo orden exacto**

$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ (elemento a elemento)

$A - B = A + (-1) \cdot B \Rightarrow$ cambiar signo a **todos** los elem. de B

Producto escalar $\lambda \cdot A$: sin restricción de orden

$(\lambda \cdot A)_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}$ (multiplica **todos** los elementos)

Producto $A \cdot B$: regla de números internos

$(m \times \mathbf{p}) \cdot (\mathbf{p} \times n) \rightarrow$ resultado $m \times n$

$c_{ik} = \sum_{j=1}^p a_{ij} \cdot b_{jk}$ (fila i de $A \times$ columna k de B)

Compatibilidad: columnas de $A =$ filas de B

$A \cdot B \neq B \cdot A$ (en general, NO conmutativo)

$A \cdot B = 0 \nRightarrow A = 0$ o $B = 0$

$A \cdot B = A \cdot C \nRightarrow B = C$

Potencias: solo para matrices **cuadradas**

$A^2 = A \cdot A$ $A^3 = A^2 \cdot A$ $A^0 = I_n$

BUG FATAL: elevar cada a_{ij} al cuadrado **NO EXISTE**

4. TRANSPUESTA

$(A^T)_{ij} = a_{ji}$ Si A es $m \times n \Rightarrow A^T$ es $n \times m$

$(A^T)^T = A$ $(A + B)^T = A^T + B^T$

$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$ (el orden se **INVIERTE**)

$(r \cdot A)^T = r \cdot A^T$

5. DETERMINANTES

¿Cuadrada? **NO** $\Rightarrow$ det no existe

$2 \times 2 \Rightarrow$ fórmula directa

3×3 con ceros $\Rightarrow$ Laplace por esa fila/col

3×3 sin ceros $\Rightarrow$ Sarrus o Laplace fila 1

$4 \times 4+ \Rightarrow$ **Laplace siempre**

Fórmula 2×2 :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

Laplace — expansión por fila i :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot c_{ij}$$

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$$

A_{ij} = submatriz al tachar fila i y columna j

Mapa de signos 3×3 : $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$

Posición (i, j) : $i + j$ par $\rightarrow +$; $i + j$ impar $\rightarrow -$

Elegí la fila/col con **más ceros** $\rightarrow$ menos cálculos. El signo del cofactor depende de la posición, NO del valor del elemento.

Ejemplo B.20 — expandir por columna 2:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = -a_{12} \cdot \det(B_{12}) + a_{22} \cdot \det(B_{22}) - a_{32} \cdot \det(B_{32})$$

$$B_{12} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \det = -13 \quad B_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \det = 5$$

$$B_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det = 4$$

$$\det(B) = -2(-13) + 3(5) - 1(4) = 26 + 15 - 4 = \mathbf{37}$$

Árbol de decisión:

6. MATRIZ INVERSA

Test de invertibilidad:

A es invertible $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$
 $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$

Inversa 2×2 — fórmula directa:

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
Intercambiás $a \leftrightarrow d$, cambiás signo a b y c

Inversa 3×3 — proceso paso a paso:

Paso 1: $\det(A)$. Si $= 0 \Rightarrow$ no existe. **Fin.**
Paso 2: Calcular los 9 cofactores: $c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$
Paso 3: Armar la matriz de cofactores $C = [c_{ij}]$
Paso 4: Transponer: $\text{Adj}(A) = C^T$
Paso 5: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)^T$

La fórmula usa $(\text{Adj}(A))^T$. **No olvidar transponer** la matriz de cofactores.
Verificación: $B \cdot B^{-1} = I_n$ (revisar al menos 1 fila $\times$ 1 col)

Propiedades de la inversa:

$(A^{-1})^{-1} = A$ $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$
 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$
 $(c \cdot A)^{-1} = \frac{1}{c} A^{-1} \quad (c \neq 0)$

B.16 — flujo completo:

$A = B \Rightarrow$ igualar entrada a entrada $\Rightarrow$ sistema
 $\Rightarrow$ resolver $\Rightarrow$ hallar a, b, c
 $\Rightarrow \det(A)$ con esos valores $\Rightarrow$ si $\neq 0 \Rightarrow A^{-1}$

7. SISTEMAS DE ECUACIONES — GAUSS + ROUCHÉ-CAPELLI

Forma matricial $Ax = b$:

$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$ Ampliada: $(A | b)$

Los 3 permisos de Gauss:

1. $F_i \leftrightarrow F_j$ (swap)
2. $F_i \leftarrow c \cdot F_i$ (escalar fila)
3. $F_i \leftarrow F_i \pm c \cdot F_j$ (combinar)
Objetivo: ceros debajo diagonal $\rightarrow$ sustitución regresiva $\uparrow$

Rouché-Capelli: $r = \text{rg}(A)$, $r^* = \text{rg}(A|b)$, $n = \#$ variables

Condición	Tipo	Soluciones
$r \neq r^*$	Incompatible	Ninguna
$r = r^* = n$	Compat. Det.	Única
$r = r^* < n$	Compat. Indet.	Infinitas

Señal de incompatible en Gauss: fila de la forma $[0 \ 0 \ 0 \ | \ k]$ con $k \neq 0$ (significa $0 = k$, absurdo).

8. ÁLGEBRA BOOLEANA

Matrices booleanas: $a_{ij} \in \{0, 1\}$

Op.	Símbolo	Regla	Requisito
Unión	$A \vee B$	$c_{ij} = 1$ si alguno = 1; 0 si ambos = 0	Mismo orden
Conjunción	$A \wedge B$	$c_{ij} = 1$ solo si ambos = 1	Mismo orden
Prod. bool.	$A \odot B$	Fila $\times$ Col con $\wedge$ y $\vee$	$\text{col}(A) = \text{fil}(B)$

$c_{ik} = 1 \Leftrightarrow \exists j \in [1, p] : a_{ij} = 1 \wedge b_{jk} = 1$
(equivale a: $\bigvee_{j=1}^p (a_{ij} \wedge b_{jk})$)

Short-circuit: si encontrás $1 \wedge 1 = 1$, ese casillero ya es 1, podés continuar con el siguiente.

Fila-puntero: fila con un solo 1 en pos. $j \Rightarrow$ copia fila j de la otra matriz.

DRY: filas idénticas $\Rightarrow$ calculás una y copiás el resultado.

9. DETECTOR RÁPIDO — TP6

Ejercicio	Técnica	Trampa frecuente
A.1–A.2	Orden $F \times C$, leer a_{ij}	Invertir fila y columna
A.6	Regla números internos	Asumir BA existe si AB existe
A.7b	Escalar+suma+transpuesta	No verificar orden antes de sumar
A.7h,j,l	Potencia = producto iterado	Elevar elementos individuales
A.9 $\odot$	$\wedge$ fila $\times$ col, $\vee$ para sumar	Confundir con producto normal
B.15	Leer cols: -1 sale, $+1$ llega	Confundir fila/columna
B.16	Igualdad $\rightarrow$ sistema $\rightarrow \det \rightarrow A^{-1}$	Olvidar verificar $\det \neq 0$
B.17	Compatibilidad P, Q, R + calcular	BA no existe aunque AB exista
B.18	Forma matricial+Gauss+ k	No discutir todos los casos de k
B.19	$v_1 = v_0 \cdot P, v_2 = v_1 \cdot P$	Multiplicar al revés $P \cdot v$
B.20	Det col $2 \rightarrow$ cofactores $\rightarrow$ adj $\rightarrow A^{-1}$	Olvidar transponer la adjunta
A.14	Gauss 4×4 + Rouché-Capelli	No triangular completamente